

بسمه تعالی

پروژه درس برنامه نویسی پیشرفته

دانشکده فنی انقلاب اسلامی

دانشگاه ملی مهارت

استاد درس: دکتر اردستانی

نام و نام خانوادگی دانشجو: امیر پارسا علیزاده

شماره دانشجویی: 02220040709015

نکته: در تمام این پروژه ها a آخرین رقم غیر صفر شماره دانشجویی شماست.

گزارش تحلیل کد: شبیه‌ساز کنترل سطح مخزن آب با کنترل‌کننده‌های On-Off و PID

۱. معرفی کلی پروژه

این برنامه یک شبیه‌ساز تعاملی سیستم کنترل سطح یک مخزن آب است که رفتار دینامیکی یک تانک، عملکرد پمپ ورودی، اندازه‌گیری سطح توسط سنسور و عملکرد کنترل‌کننده‌های مختلف را مدل‌سازی می‌کند.

هدف اصلی پروژه، بررسی و مقایسه عملکرد دو روش کنترل رایج در سیستم‌های صنعتی است:

- کنترل‌کننده روشن/خاموش (On-Off Controller)
- کنترل‌کننده تناسبی-انتگرالی-مشتقی (PID Controller)

در این شبیه‌سازی، سطح آب مخزن به عنوان خروجی سیستم در نظر گرفته شده و دبی ورودی پمپ به عنوان سیگنال کنترلی تغییر می‌کند تا سطح آب به مقدار مرجع (Setpoint) برسد.

همچنین برنامه دارای یک رابط گرافیکی (GUI) است که امکان تغییر پارامترهای سیستم، اجرای شبیه‌سازی، اعمال اغتشاش ناگهانی و مقایسه نتایج کنترل‌کننده‌ها را فراهم می‌کند.

۲. دسته‌بندی بخش‌های کد

بخش	کلاس/محدوده	نقش
مدل فیزیکی سیستم	Tank	مدل‌سازی دینامیک سطح آب و جریان خروجی
تجهیز محرک	Pump	تبدیل فرمان کنترل به دبی ورودی
سیستم اندازه‌گیری	Sensor	شبیه‌سازی سنسور سطح و نویز اندازه‌گیری
ساختار پایه کنترل	Controller	تعریف رابط عمومی کنترل‌کننده‌ها
کنترل‌کننده منطقی	OnOffController	کنترل دوحالته با هیستریزیس
کنترل‌کننده پیوسته	PIDController	کنترل دقیق سطح با الگوریتم PID
اجرای شبیه‌سازی	Simulation	حلقه زمانی سیستم و هماهنگی اجزا
تحلیل عملکرد	PerformanceAnalyzer	محاسبه معیارهای کیفیت کنترل
نمایش گرافیکی	Plotter	رسم پاسخ سیستم و سیگنال کنترل
رابط کاربری	TankControlGUI	تنظیم پارامترها و اجرای شبیه‌سازی

۳. تحلیل مدل فیزیکی سیستم

۳.۱. کلاس Tank

```
class Tank:  
    def __init__(self, area, outlet_coeff, max_height,  
                  initial_level=0.0):
```

کلاس Tank وظیفه مدل سازی رفتار فیزیکی مخزن را برعهده دارد.

پارامترهای اصلی این مدل عبارت اند از:

- Area: سطح مقطع مخزن
- outlet_coeff: ضریب خروجی مخزن
- max_height: بیشینه ارتفاع مجاز آب
- level: سطح لحظه ای آب

استفاده از گام زمانی dt باعث تبدیل مدل پیوسته به مدل گسسته می شود. این روش در شبیه سازی های کنترل دیجیتال بسیار رایج است زیرا کنترل کننده ها در سیستم های واقعی نیز معمولاً به صورت نمونه برداری شده اجرا می شوند.

۳.۲. مدل سازی جریان خروجی با قانون Torricelli

```
def outflow(self):  
    return self.outlet_coeff * np.sqrt(max(self.level,0.0))
```

استفاده از این مدل باعث می شود رفتار سیستم به یک مخزن واقعی نزدیک تر شود، زیرا خروجی مخزن ثابت نیست و به سطح آب وابسته است.

۳.۳. محدود سازی سطح مخزن

```
self.level = min(max(self.level,0.0),self.max_height)
```

این خط یک محدود کننده فیزیکی (Physical Constraint) ایجاد می کند.

بدون این محدود سازی:

- سطح آب می تواند منفی شود .
- مقدار آب می تواند از ظرفیت واقعی مخزن بیشتر شود .

۴. تحلیل کلاس Pump

class Pump:

کلاس Pump مدل محرک سیستم را تشکیل می‌دهد.

در این مدل، خروجی کنترل‌کننده عددی بین صفر و یک است:

command = min(max(command,0.0),1.0)

که نشان‌دهنده درصد توان پمپ است.

سپس این فرمان به دبی واقعی تبدیل می‌شود:

self.flow = command * self.max_flow

این ساختار باعث جداسازی منطق کنترل از مدل فیزیکی محرک می‌شود؛ یعنی کنترل‌کننده فقط تصمیم می‌گیرد، اما Pump مسئول تبدیل این تصمیم به رفتار واقعی سیستم است.

۵. تحلیل کلاس Sensor

class Sensor:

کلاس Sensor وظیفه اندازه‌گیری سطح واقعی مخزن را دارد.

در حالت ایده‌آل:

return true_level

مقدار واقعی بدون تغییر بازگردانده می‌شود.

اما امکان اضافه کردن نویز نیز وجود دارد:

return true_level + np.random.normal(0, self.noise_std)

این بخش یک مدل ساده از خطای اندازه‌گیری در سنسورهای صنعتی ایجاد می‌کند.

در سیستم‌های واقعی، سنسورهای سطح مانند:

- سنسورهای اولتراسونیک
- سنسورهای فشار
- لول‌ترانسمیترها
- همواره دارای مقدار مشخصی نویز هستند.

۶. تحلیل ساختار کنترل کننده‌ها

۶.۱. کلاس پایه Controller

class Controller:

این کلاس یک رابط عمومی برای تمام کنترل کننده‌ها ایجاد می‌کند.

متد:

def compute(self, measured_level, dt):

در کلاس پایه تعریف شده ولی پیاده‌سازی نشده است.

این طراحی نمونه‌ای از **Polymorphism** در برنامه‌نویسی شیء‌گرا است.

یعنی کلاس‌های مختلف می‌توانند یک تابع مشابه داشته باشند اما رفتار متفاوتی ارائه دهند.

۷. تحلیل کنترل کننده On-Off

۷.۱. استفاده از هیستریزیس برای جلوگیری از نوسان

class OnOffController(Controller):

کنترل کننده On-Off یکی از ساده‌ترین روش‌های کنترل صنعتی است.

منطق آن:

- اگر سطح پایین باشد → پمپ روشن
- اگر سطح بالا باشد → پمپ خاموش

اما در این کد از هیستریزیس استفاده شده است:

lower = setpoint - hysteresis/2

upper = setpoint + hysteresis/2

وجود هیستریزیس باعث جلوگیری از روشن و خاموش شدن سریع پمپ می‌شود.

این پدیده که در سیستم‌های صنعتی به آن **Chattering** گفته می‌شود، باعث استهلاک تجهیزات خواهد شد.

۸. تحلیل کنترل کننده PID

۸.۱. ساختار PID

```
class PIDController(Controller):
```

بخش تناسبی (P)

```
self.Kp * error
```

باعث واکنش سریع نسبت به خطای فعلی می شود.

بخش انتگرالی (I)

```
self.Ki * tentative_integral
```

برای حذف خطای ماندگار استفاده می شود.

بخش مشتقی (D)

```
self.Kd * derivative
```

نرخ تغییر خطا را بررسی کرده و باعث کاهش نوسان می شود.

۸.۲. جلوگیری از Integral Windup

```
if output == output_unclamped:  
    self._integral = tentative_integral
```

در این قسمت اگر خروجی کنترل کننده از محدوده مجاز خارج شود، مقدار انتگرال افزایش پیدا نمی کند.

این تکنیک یک روش ساده برای جلوگیری از پدیده:

Integral Windup

است که در کنترل کننده های PID بسیار مهم است.

۹. تحلیل کلاس Simulation

۹.۱. حلقه اصلی شبیه سازی

for i in range(steps):

کلاس Simulation قلب اجرای سیستم است.

در هر مرحله:

1. اندازه گیری سطح مخزن
2. محاسبه فرمان کنترل
3. اعمال فرمان به پمپ
4. به روزرسانی مدل مخزن
5. ذخیره نتایج

ترتیب اجرای حلقه:

Tank → Sensor → Controller → Pump → Tank Update

۹.۲. اعمال اغتشاش

if disturbance_time is not None:

امکان ایجاد تغییر ناگهانی در خروجی مخزن وجود دارد.

این قسمت برای بررسی مقاومت کنترل کننده در برابر تغییرات ناگهانی سیستم استفاده می شود.

در سیستم کنترل به این ویژگی:

Disturbance Rejection

گفته می شود.

۱۰. تحلیل PerformanceAnalyzer

این کلاس وظیفه ارزیابی کیفیت کنترل کننده را دارد.

۱۰.۱. زمان صعود (Rise Time)

`_rise_time()`

مدت زمانی که خروجی از ۱۰٪ مقدار نهایی به ۹۰٪ آن می‌رسد را محاسبه می‌کند.

۱۰.۲. زمان نشست (Settling Time)

`_settling_time()`

زمانی را اندازه‌گیری می‌کند که خروجی برای همیشه داخل محدوده خطای مجاز باقی می‌ماند.

۱۰.۳. درصد فراجش (Overshoot)

`_overshoot()`

مقدار عبور خروجی از مقدار مرجع را محاسبه می‌کند.

۱۰.۴. معیار IAE

`np.trapz(np.abs(sp-y),t)`

این معیار مجموع خطای سیستم در طول زمان را نشان می‌دهد و برای مقایسه کنترل‌کننده‌ها کاربرد زیادی دارد.

۱۱. تحلیل کلاس Plotter

کلاس Plotter مسئول نمایش نتایج شبیه‌سازی است.

دو نمودار اصلی رسم می‌شود:

سطح آب مخزن: Water Level Response

فرمان پمپ: Control Command

جداسازی نمودار خروجی و ورودی کنترل باعث می‌شود رابطه بین رفتار سیستم و تصمیم کنترل‌کننده بهتر تحلیل شود.

۱۲. تحلیل کلاس TankControlGUI

۱۲.۱. رابط کاربری تعاملی

class TankControlGUI:

این کلاس وظیفه ایجاد محیط گرافیکی را دارد.

کاربر می تواند پارامترهای زیر را تغییر دهد:

- سطح مقطع مخزن
- ضریب خروجی
- ارتفاع مخزن
- ظرفیت پمپ
- مقدار مرجع
- ضرایب PID
- زمان شبیه سازی